



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Языки и методы программирования»
«Разработка простейшего класса на языке Java»

Студент группы ИУ9-21Б Белянин Г. И.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2026

1 Цель

Целью данной работы является изучение базовых возможностей языка Java.

2 Персональный вариант

Класс n -мерных вещественных векторов с операцией скалярного произведения.

3 Практическая реализация

класс Vector

```
public class Vector {
    private double[] components;
    public Vector(double... components) {
        this.components = new double[components.length];
        System.arraycopy(components, 0, this.components, 0, components.length);
    }
    public double dotProduct(Vector other) {
        if (other == null || this.components.length != other.components.length) {
            System.err.println("ERROR");
            return 0.0;
        }
        double result = 0.0;
        for (int i = 0; i < components.length; i++) {
            result += this.components[i] * other.components[i];
        }
        return result;
    }
    @Override
    public String toString() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder("[");
        for (int i = 0; i < components.length; i++) {
            sb.append(components[i]);
            if (i < components.length - 1) {
                sb.append(", ");
            }
        }
        sb.append("]");
        return sb.toString();
    }
}
```

Тест класса

```
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Vector v1 = new Vector(1.5, 2.5);
        Vector v2 = new Vector(3.0, 4.0);
        System.out.println("v1: " + v1);
        System.out.println("v2: " + v2);
        System.out.println("v1 * v2: " + v1.dotProduct(v2));
        Vector v3 = new Vector(1.0, -2.0, 3.5);
        Vector v4 = new Vector(0.5, 2.0, -1.0);
```

```

    System.out.println("v3: " + v3);
    System.out.println("v4: " + v4);
    System.out.println("v3 * v4: " + v3.dotProduct(v4));
}
}

```

4 Результаты

В результате работы программы получился следующий вывод:

```

v1 : [1.5, 2.5]
v2 : [3.0, 4.0]
v1 * v2 : 14.5
v3 : [1.0, -2.0, 3.5]
v4 : [0.5, 2.0, -1.0]
v3 * v4 : -7.0

```

5 Выводы

Реализован Java-класс `Vector` для работы с вещественными n -мерными векторами. Поддерживаются инициализация через конструктор и расчёт скалярного произведения. Проект демонстрирует корректное использование инкапсуляции, массивов и объектных механизмов языка.